

Sistemas Distribuídos e Computação em Nuvem

Aula 7 — Revisão da C1 + Avaliação C1.A1

C1 ·  DIA DE AVALIAÇÃO · entrega do C1.A2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti · FAESA · 2026/2

Como funciona o dia de hoje

1. **Revisão consolidada** da Verificação C1 (Aulas 1–6) — o caminho e as **6 perguntas-chave**.
2. **Esquenta** — 5 questões comentadas no estilo ENADE.
3. **Avaliação C1.A1** — prova escrita, estilo ENADE (**5,0 pontos**).
4. **Entrega do C1.A2** — trabalho prático no repositório (**5,0 pontos**).

 **Nota da C1 = C1.A1 (5,0) + C1.A2 (5,0).** Hoje fecham as duas.

O caminho que percorremos na C1

A pergunta da C1: **como dois programas conversam de forma confiável pela rede?** Do **byte cru** no socket até um **serviço de IA publicado**:

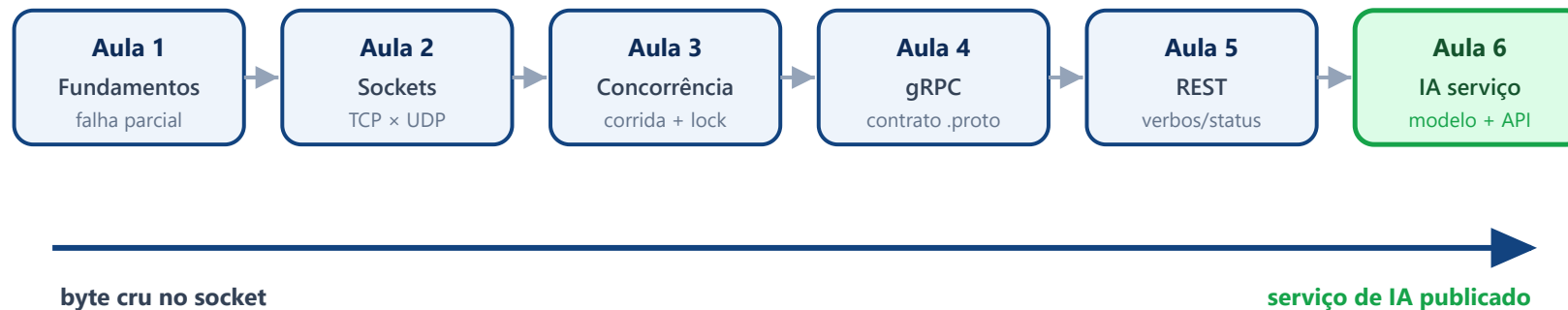
- **Aula 1** — sistemas distribuídos, **falha parcial**, ambiente.
- **Aula 2** — **sockets**, cliente-servidor × P2P, **TCP** × **UDP**.
- **Aula 3** — **concorrência** (thread por cliente) e **condição de corrida**.
- **Aula 4** — **RPC** → **gRPC** e o contrato **.proto**.
- **Aula 5** — **REST**, verbos e códigos de status, **OpenAPI**.
- **Aula 6** — **IA como serviço** (o modelo atrás de uma API).



Releia os quadros **EM RESUMO** de cada aula antes da prova.

A trilha da C1 — de byte cru a serviço de IA

a pergunta da C1: como dois programas conversam de forma confiável pela rede?



💡 Cada aula acrescentou **uma camada de abstração** sobre a anterior — do byte solto no socket até uma API de IA que o mundo consome. As 5 questões a seguir percorrem exatamente essa trilha.

As 6 perguntas que você precisa saber responder

Se você responde estas **com segurança**, está pronto para a C1.A1:

1. Por que **TCP** difere de **UDP**?
2. O que é **falha parcial**?
3. O que uma **thread** resolve — e qual problema ela **cria**?
4. Para que serve o arquivo **.proto** ?
5. O que determina o **verbo** e o **código de status** de uma rota REST?
6. Por que a **inferência de IA** muda o **desenho** do serviço?

 Se travar em alguma, volte ao deck da aula correspondente **agora** — é o melhor uso dos próximos minutos.

Esquenta C1

5 questões comentadas — estilo ENADE

Questão 1 — transporte para áudio ao vivo

Uma equipe desenvolve um serviço de **transmissão de áudio ao vivo**. Nos testes, a **retransmissão** de pacotes perdidos provocava **travamentos e atraso acumulado**, prejudicando mais a experiência do que a perda de trechos curtos. O protocolo de transporte mais adequado é:

- A) TCP, por garantir entrega ordenada.
- B) TCP, por realizar controle de fluxo.
- C) UDP, por **não retransmitir** pacotes perdidos, evitando o atraso acumulado.
- D) UDP, por confirmar cada pacote.
- E) UDP, por estabelecer conexão prévia.

Questão 1 — resposta C

- Em **tempo real, atraso é pior que perda**: o **UDP não retransmite** e mantém o fluxo.
- **D** e **E** descrevem o UDP **incorretamente** (ele não confirma pacotes nem estabelece conexão).

💡 Aula 2 — TCP × UDP. O critério é sempre o **trade-off** garantia × latência.

Questão 2 — comunicação e concorrência

Analise as afirmações:

- **I.** Um socket é identificado por **IP + porta**.
- **II.** Num servidor **sequencial**, um cliente lento pode **bloquear** os demais.
- **III.** Uma condição de corrida **só ocorre** em sistemas com **mais de uma máquina**.
- **IV.** A **exclusão mútua** na seção crítica evita resultados imprevisíveis no dado compartilhado.

É correto o que se afirma em:

A) I e III · B) II e III · C) **I, II e IV** · D) III e IV · E) I, II, III e IV

Questão 2 — resposta C

- I, II e IV são corretas.
- **III é falsa:** a condição de corrida ocorre entre **threads na mesma máquina** — não exige várias máquinas.

💡 Aulas 2 e 3 — socket (IP+porta), servidor bloqueante e exclusão mútua.

Questão 3 — asserção e razão (idempotência)

ASSERÇÃO: É seguro **reenviar automaticamente** uma requisição **idempotente** que não obteve resposta.

PORQUE

RAZÃO: Uma operação idempotente, **repetida, leva ao mesmo estado final**.

- A) Asserção e razão verdadeiras, e a razão **justifica** a asserção.
- B) Ambas verdadeiras, mas a razão **não** justifica.
- C) Asserção verdadeira, razão falsa.
- D) Asserção falsa, razão verdadeira.
- E) Ambas falsas.

Questão 3 — resposta A

- **Ambas são verdadeiras e a razão explica a asserção: é justamente por levar ao mesmo estado final que a operação idempotente pode ser **retentada com segurança**.**

 Aula 5 (idempotência) + prévia da **resiliência** (Aula 11). Formato **asserção-razão** é clássico do ENADE.

Questão 4 — comunicação entre microsserviços

Uma equipe precisa de comunicação **interna de alto volume** entre **microsserviços**, com **contrato tipado** e **baixa sobrecarga** de dados na rede. A tecnologia mais adequada é:

- A) SOAP com XML.
- B) **gRPC** com Protocol Buffers.
- C) REST sobre JSON, exclusivamente.
- D) Troca de arquivos por FTP.
- E) Mensagens por e-mail.

Questão 4 — resposta B

- O **gRPC** oferece **contrato tipado** (`.proto`), **serialização binária compacta** e **HTTP/2** — ideal para comunicação **interna de alto volume** entre serviços.

💡 Aula 4 — **gRPC para dentro**, REST para fora. A pista é "interno + alto volume + tipado".

Questão 5 — atender vários clientes

Um servidor **sequencial** trava o atendimento quando um cliente demora. A técnica que permite atender **vários clientes simultaneamente**, sem que um bloqueie os outros, é:

- A) Reduzir o tamanho do buffer.
- B) Usar **uma thread por conexão** aceita.
- C) Trocar TCP por UDP.
- D) Diminuir o número da porta.
- E) Desativar o registro de log.

Questão 5 — resposta B

- Atribuir uma **thread a cada conexão** libera o laço principal para **aceitar o próximo** cliente; um cliente lento afeta **apenas a sua própria thread**.

 Aula 3 — o servidor multicliente. Foi exatamente o seu lab.

Avaliação C1.A1 — a prova

- Escrita, individual, estilo ENADE — vale 5,0 pontos.
- **Integra todo o bloco C1:** comunicação (socket, TCP/UDP, RPC/RMI, REST) e concorrência (thread) aparecem **combinados** em estudos de caso.
- **Estratégia: leia o cenário inteiro antes** de olhar as alternativas; identifique **qual conceito** o caso está cobrando; elimine as que descrevem a tecnologia **errada**.

 As 5 questões do esquentão são do **mesmo estilo** da prova. Se você as entendeu, está pronto.

Entrega do C1.A2 — checklist antes de submeter

Dia de entrega do trabalho. **Rode o projeto do zero** e confira contra a **rubrica**:

- **Clonar do zero** e seguir o **seu próprio README** — funciona?
- **REST e gRPC** devolvem o **mesmo resultado** para o mesmo texto?
- O **modelo** é carregado **UMA vez** (não a cada requisição)?
- Há **commits ao longo** do período (não um único no final)?

💡 Rubrica: arquitetura **1,5** · comunicação **1,5** · resiliência **1,0** · execução reproduzível **1,0**. Entrega **no repositório**, sem apresentação oral.

◆ Foco ENADE

- A prova **C1.A1 integra todo o bloco**.
- No ENADE, **comunicação** (socket, TCP/UDP, RPC/RMI, REST) e **concorrência** (thread) aparecem **quase sempre combinados** em estudos de caso.
- **Treine a leitura do cenário** antes de escolher a alternativa.

Termos-chave: Socket · TCP/UDP · Thread · RPC/gRPC · REST · Inferência

💡 As questões do ENADE raramente cobram um conceito isolado — elas **misturam**. Pratique identificar *qual* conceito o caso está pedindo.

Fora da sala · Glossário

Para revisar

- Os quadros **EM RESUMO** das Aulas 1–6.
- Os **labs** que você mesmo rodou (socket, multicliente, gRPC, REST).
- O seu **C1.A2** contra a **rubrica**.

Glossário

- **C1.A1:** avaliação escrita individual, estilo ENADE (5,0).
- **C1.A2:** trabalho prático no repositório (5,0).
- **Rubrica:** tabela que define como os pontos do trabalho são distribuídos.

Boa prova! 🚀

Entregue o C1.A2 no repositório. A C2 começa com um novo tipo de problema.

← Anterior

Aula 6 · IA como serviço

≡ Índice

todas as aulas

Próxima aula →

Aula 8 · Mensageria/fila